



Tema 2

“Aplicaciones”

Año académico 2024/25

Índice

- Introducción a la Web Semántica
- Resource Description Framework (RDF)
- Consulta de información en la Web Semántica
 - SPARQL
- RDF Schema (RDFS)
- Herramientas y Aplicaciones
- La Web de Datos (Linked Data)

Herramientas

- Frameworks
 - RDFLib (<https://rdflib.readthedocs.io/en/stable/>)
 - Jena (<https://jena.apache.org/>)
 - OWL API (<http://owlcs.github.io/owlapi/>)
 - RDF4J (<http://rdf4j.org/>)
- Editores de ontologías
 - Protégé (<http://protege.stanford.edu/>)
- Razonadores
 - ELK (<https://www.cs.ox.ac.uk/isg/tools/ELK/>)
 - Pellet (<https://github.com/stardog-union/pellet>)
 - Hermit (<http://www.hermit-reasoner.com/>)

Herramientas

- Vocabularios
 - **Schema.org** [<https://schema.org/docs/full.html>]
 - **VCard** [<https://es.wikipedia.org/wiki/VCard>]
 - **GeoNames** [<https://www.geonames.org/>]
 - **GoodRelations** [<https://www.w3.org/wiki/GoodRelations>]
 - **DOAP** (Description of a Project)
[<https://es.wikipedia.org/wiki/DOAP>]
 - **Foaf** (Friend of a friend) [<http://xmlns.com/foaf/spec/>]
 - **Dublin Core** [<https://www.dublincore.org/>]

Aplicaciones

- Anotación de datos no estructurados
- Integración de datos
- Web de Datos (Linked Data)
- Web de las Cosas (Web of Things)
- ...

Anotación de datos no estructurados

Ejemplo: Anotación de páginas Web:

```
<div>
  <h2>The trouble with Bob</h2>
  <h3>Alice</h3>
  ...
</div>
```

RDFa (<http://www.w3.org/TR/xhtml1-rdfa-primer/>)

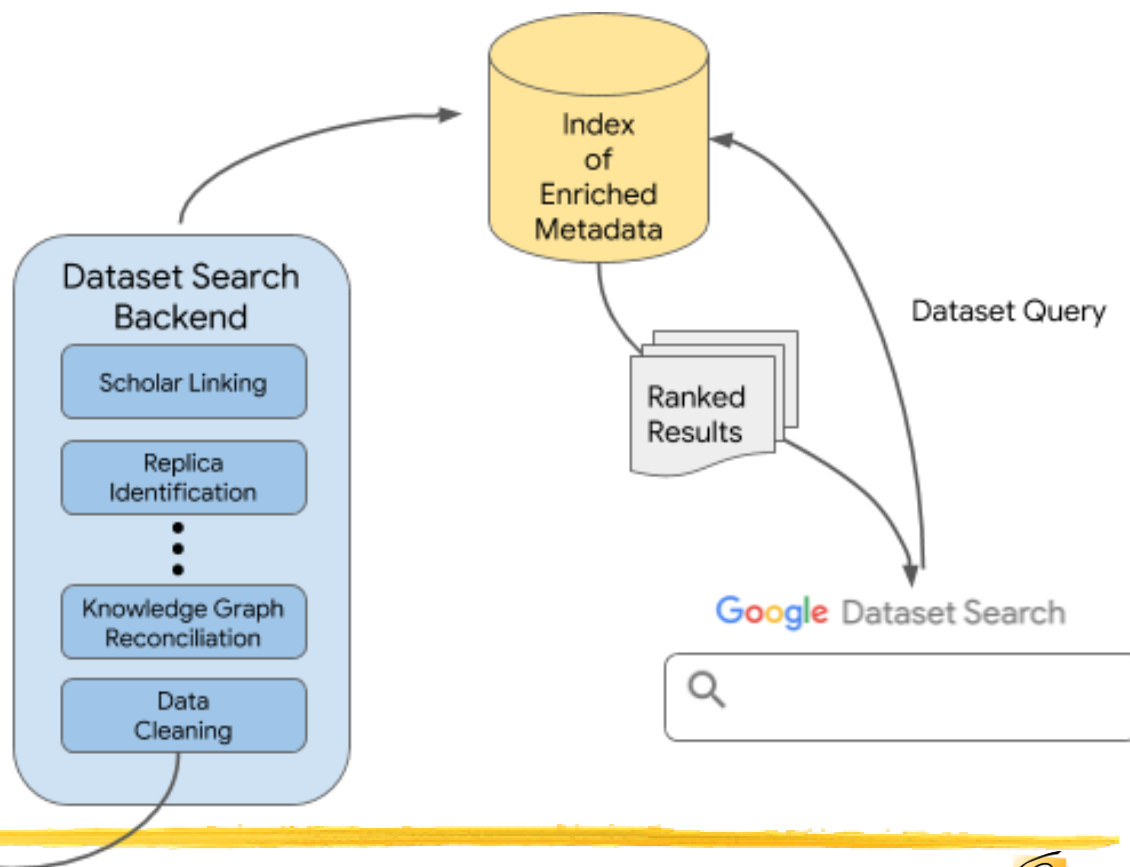
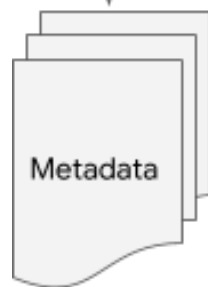
```
<div xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <h2 property="dc:title">The trouble with Bob</h2>
  <h3 property="dc:creator">Alice</h3>
  ...
</div>
```

Anotación de datos no estructurados

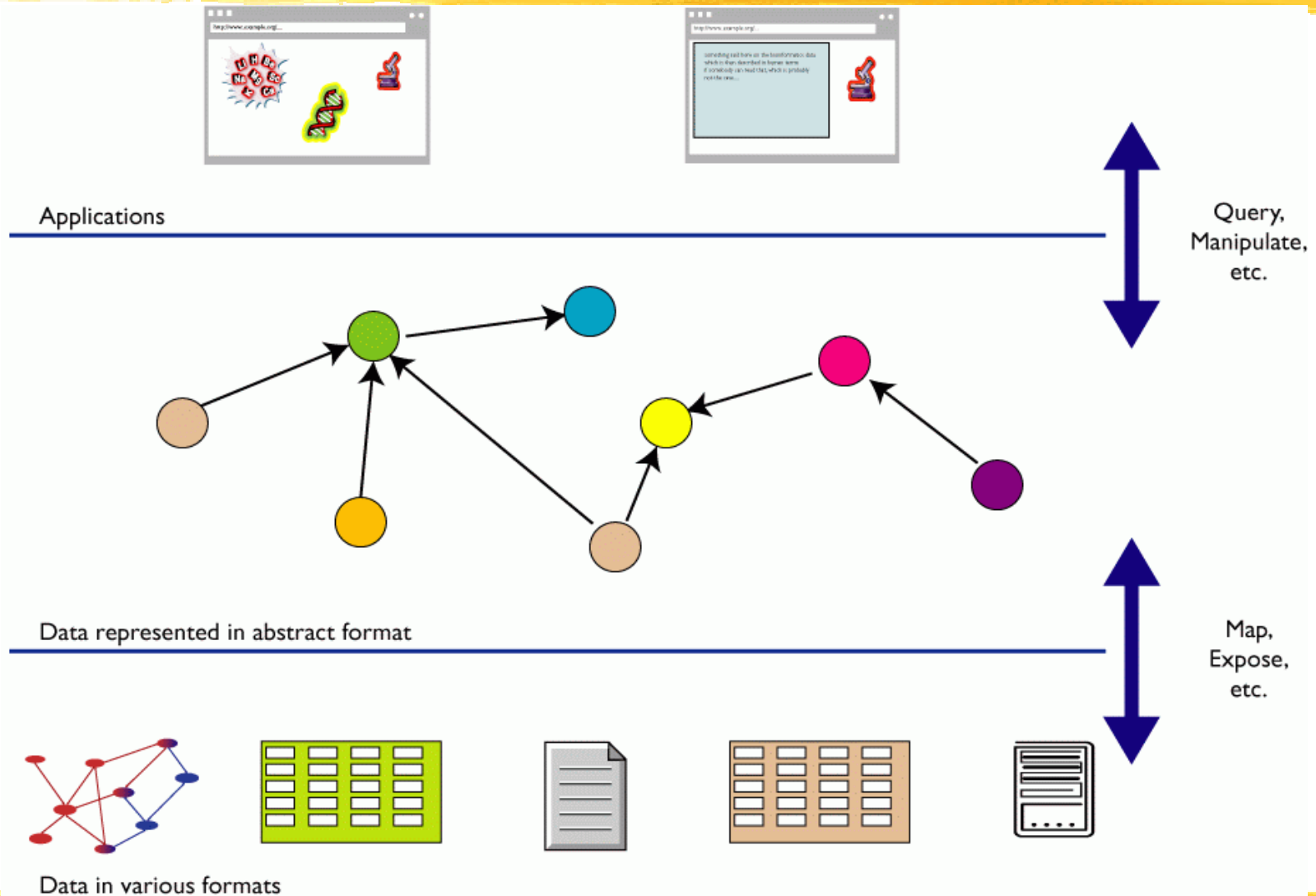
Ejemplo: Google Dataset Search

<https://datasetsearch.research.google.com/>

Páginas web
anotadas con
schema.org/Dataset

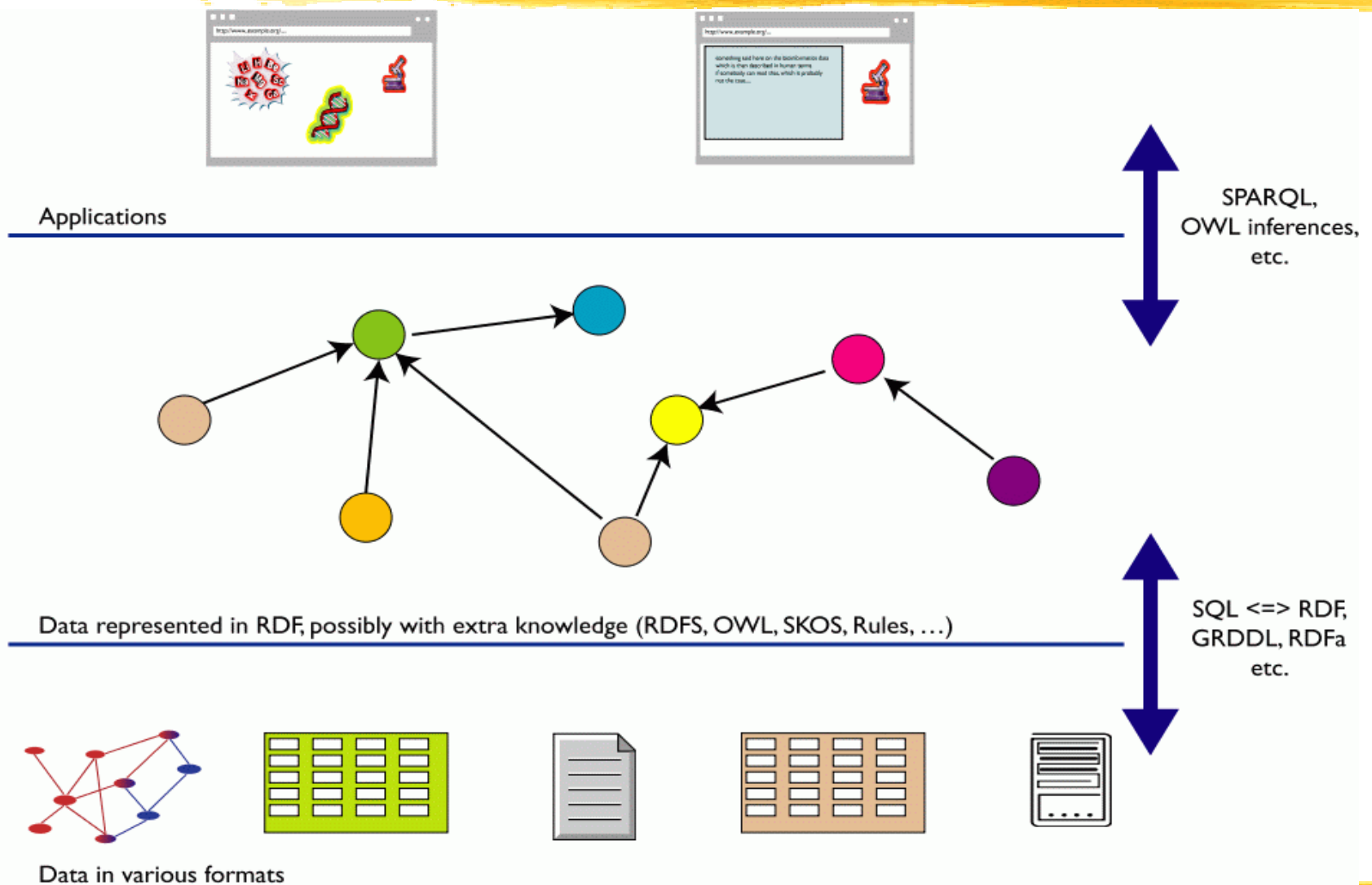


Integración de datos



[<http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/IntroThroughExample/>]

Integración de datos



[<http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/IntroThroughExample/>]

Web of Things (WoT)

- <https://www.w3.org/WoT/>
- Tecnologías para la integración de dispositivos IoT y aplicaciones
- Las ontologías son útiles para la descripción de los datos y funciones proporcionan los dispositivos
- Web of Things (WoT) Thing Description (TD)
 - Recomendación W3C
 - <https://www.w3.org/TR/wot-thing-description/>

Índice

- Introducción a la Web Semántica
- Resource Description Framework (RDF)
- Consulta de información en la Web Semántica
 - SPARQL
- RDF Schema (RDFS)
- Herramientas y Aplicaciones
- La Web de Datos (Linked Data)

Web de Datos (Linked Data)

- Queremos consultar información del tipo:
Porteros de fútbol, que han jugado en algún equipo con un estadio de más de 40.000 localidades y que han nacido en un país de más de 10 millones de habitantes
- Pasar de la Web de *Documentos* a la Web de los *Datos*
- Linked Data
 - <https://www.w3.org/standards/semanticweb/data>
 - <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData>
 - https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_next_web (vídeo 16 min)
- Linking Open Data (LOD)
 - Web de Datos “Abiertos”
 - <https://old.datahub.io/dataset?q=lodcloud>

Web de Datos (Linked Data)

- Principios de Linked Data
 1. Usar IRIs para identificar cosas
 2. Usar el protocolo HTTP para esas IRIs
 3. Proporcionar información útil en esas direcciones, usando estándares (RDF, SPARQL)
 4. Incluir enlaces a otras IRIs

Web de Datos (Linked Data)

- Algunas fuentes de **datos**
 - Dbpedia: <http://dbpedia.org>
 - Wikidata: <https://www.wikidata.org>
 - ...
 - Gobierno España: <http://datos.gob.es>
 - Ayuntamiento Madrid: <http://datos.madrid.es>
 - ...

Ejemplo: DBPedia

- <http://dbpedia.org>
- Pone disponible a información existente en la Wikipedia
- **Generación** de datos
 - A partir de información estructurada de la Wikipedia
- **Publicación** de datos
 - SPARQL endpoint público:
 - <http://dbpedia.org/sparql>
 - <http://dbpedia.org/snorql>
- Ejemplo de recurso:
 - <http://wikipedia.org/wiki/Berlin> → <http://dbpedia.org/resource/Berlin>

Ejemplo: <http://dbpedia.org/page/Berlin>



Browse using ▾

Formats ▾

Faceted Browser

Sparql Endpoint

<code>dbo:areaTotal</code>	891700000.000000 (xsd:double)
<code>dbo:Country</code>	dbr:Germany
<code>dbo:demonym</code>	Berliner (m), Berlinerin (f) (en)
<code>dbo:elevation</code>	34.000000 (xsd:double)
<code>dbo:leaderParty</code>	dbr:Christian_Democratic_Union_(Germany) dbr:Social_Democratic_Party_of_Germany
<code>dbo:leaderTitle</code>	Governing Mayor (en)
<code>dbo:populationMetro</code>	5871022 (xsd:integer)
<code>dbo:populationTotal</code>	3610156 (xsd:integer)
<code>dbo:postalCode</code>	10115–14199
<code>dbo:SoundRecording</code>	dbr:Berlin__1
<code>dbo:thumbnail</code>	wiki-commons:Special:FilePath/Coat_of_arms_of_Berlin.svg?width=300
<code>dbo:wikiPageExternalLink</code>	http://www.berlin.de/en/
<code>dbo:wikiPageID</code>	3354 (xsd:integer)

Ejemplo: DBPedia

SPARQL Explorer for <http://dbpedia.org/sparql>

SPARQL:

```
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX : <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbpedia2: <http://dbpedia.org/property/>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
```

```
SELECT DISTINCT ?player {
  ?s foaf:page ?player.
  ?s rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/SoccerPlayer> .
  ?s dbpedia2:position ?position .
  ?s <http://dbpedia.org/property/clubs> ?club .
  ?club <http://dbpedia.org/ontology/capacity> ?cap .
  ?s <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> ?place .
  ?place ?population ?pop.
  OPTIONAL { ?s <http://dbpedia.org/ontology/number> ?tricot. }
  Filter (?population in (<http://dbpedia.org/property/populationEstimate>, <http://dbpedia.org/property/populationCe
```

Results:

SPARQL results:

player
http://en.wikipedia.org/wiki/Franjo_%C5%A0%C5%A1tari%C4%87 
http://en.wikipedia.org/wiki/Branko_Stin%C4%8Di%C4%87 
http://en.wikipedia.org/wiki/Branko_Kralj 
http://en.wikipedia.org/wiki/Petar_Radenkovi%C4%87 
http://en.wikipedia.org/wiki/Miroslav_K%C3%B6nig 
http://en.wikipedia.org/wiki/Marek_%C4%8Cech_%28Czech_footballer%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Mucha 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Vencel_%28footballer_born_1967%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kouba 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Bobek 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Drobn%C3%BD_%28footballer%29 

Ejemplo: Wikidata

- ¿Qué es Wikidata?
 - Wikidata es una base de conocimiento libre y colaborativa que recopila datos estructurados, creada por voluntarios.
 - Proporciona datos para Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia, además de ser utilizada por aplicaciones y servicios externos.
 - Mientras que Wikipedia almacena artículos, Wikidata almacena datos estructurados que pueden ser usados por computadoras y personas.

Ejemplo: Wikidata

- Características Principales de Wikidata:
 - **Datos estructurados y enlazados:** Datos organizados de manera que puedan ser interpretados por sistemas informáticos.
 - **Multilingüe:** Wikidata es accesible en múltiples idiomas.
 - **Colaborativa:** Cualquiera puede contribuir.
 - **Datos referenciados:** Los datos se enlazan a fuentes confiables.

Ejemplo: Wikidata

- Elementos clave en Wikidata:
 - **Items (Q)**: Elementos con identificadores únicos. Ej.: Q42 para Douglas Adams.
 - **Propiedades (P)**: Relacionan a los elementos entre sí. Ej.: P31 para "Instancia de".
 - **Valores**: Contenido asociado a los ítems a través de propiedades.

Ejemplo: Wikidata

- Aplicaciones de Wikidata
 - **Wikipedia:** Enlaza automáticamente datos desde Wikidata (fechas, nombres, etc.).
 - **Inteligencia Artificial:** Wikidata es usada para entrenar sistemas de IA.
 - **Web Semántica:** Usada para enriquecer el significado de datos a través de la web.
 - **Otros proyectos:** Google Knowledge Graph, asistentes virtuales (como Siri y Alexa), etc.

Ejemplo: Wikidata

- Dbpedia vs Wikidata

Aspecto	DBpedia	Wikidata
Origen	Extracto de Wikipedia (2007)	Proyecto de Wikimedia (2012)
Fuente de Datos	Infoboxes de Wikipedia	Contribuciones directas de usuarios y bots
Modelo de Datos	RDF con ontología fija	Declaraciones flexibles con referencias
Multilingüismo	Limitado a las versiones de Wikipedia	Multilingüe por diseño
Actualización	Automática, pero menos frecuente	Manual y en tiempo real
Interfaz de Consulta	SPARQL endpoint	SPARQL endpoint (más flexible)
Aplicaciones	Web Semántica, motores de búsqueda	Web Semántica, Wikipedia, asistentes virtuales

Ejemplo: Wikidata

- Enlaces útiles:
 - Wikidata: <https://www.wikidata.org>
 - SPARQL Endpoint: <https://query.wikidata.org>
 - Ejemplos de sparql:
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples
 - Tutorial introducción: <https://wdqs-tutorial.toolforge.org/>

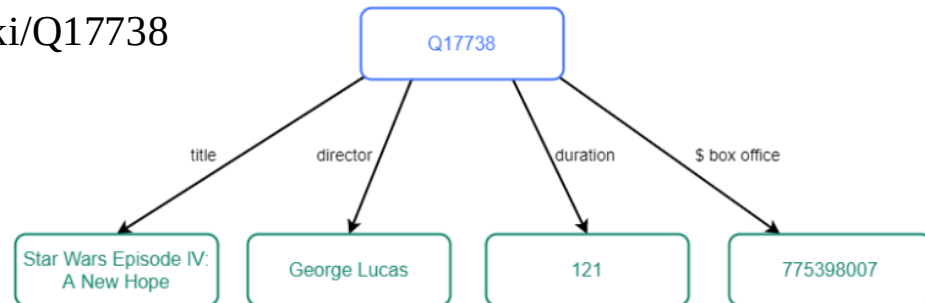


Ejemplo: Wikidata

Wikidata es una base de datos enlazados como se muestra en la tabla

Item ID	Title	Director	Duration	\$Box office
wd:Q17738	Star Wars Episode IV: A New Hope	George Lucas	121	775398007
wd:Q181795	Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back	Irvin Kershner	124	538400000

<https://www.wikidata.org/wiki/Q17738>



Item	Property	Value
Q17738	title	Star Wars Episode IV: A New Hope
Q17738	director	George Lucas
Q17738	duration	121 minutes
Q17738	box office	775398007

Ejemplo: Wikidata

Código	Label
wdt:P179	part of the series
wd:Q22092344	Star Wars serie cinematográfica
wdt:P31	Intance of
wdt:Q5867051	subclass
P361	Part of
Q33999	actor
Q695255	Persona

<https://query.wikidata.org>

```
SELECT ?item ?itemLabel
WHERE
{
  ?item wdt:P179 wd:Q22092344.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE]". }
}
```

Ejemplo: Wikidata

```
SELECT ?item ?itemLabel
WHERE
{
  ?item wdt:P179 wd:Q22092344.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE]". }
```

```
SELECT ?item ?itemLabel
WHERE
{
  ?item :partOfSeries "Star Wars serie cinematográfica"
```

Ejemplo: Wikidata

- Query para obtener información sobre una propiedad en concreta:

```
SELECT ?property ?propertyLabel ?propertyDescription WHERE {  
  wd:P179 rdfs:label ?propertyLabel ;  
    schema:description ?propertyDescription .
```

```
# Esto especifica que el idioma sea el predeterminado del usuario o inglés  
FILTER(LANG(?propertyLabel) = "en" || LANG(?propertyLabel) = "es")  
FILTER(LANG(?propertyDescription) = "en" || LANG(?propertyDescription) = "es")  
}
```